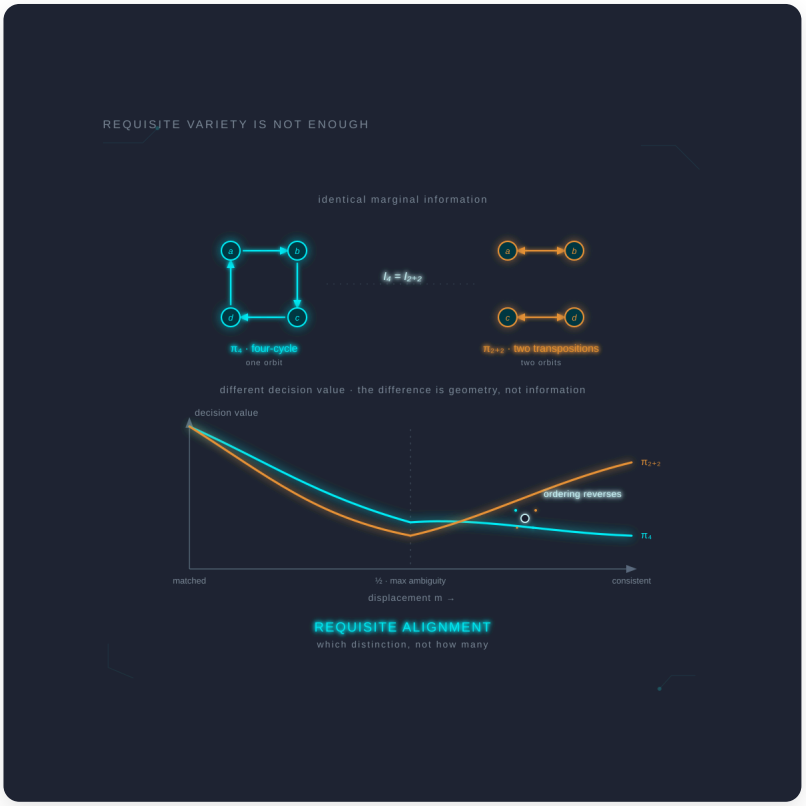


Nödvändig inriktning

Geometrin hos informativ återkoppling i ett löst kontrollproblem

Rapport XXVII i serien Styrning som ingenjörskonst

Frågar om dimensionell tillräcklighet är nog. I ett enda exakt löst partiellt observerbart kontrollproblem förlorar en fullt informativ återkopplingssignal som utvärderar ett systematiskt fel mål betydande beslutsvärde — och två förskjutningar med identiskt informationsinnehåll men olika geometrisk struktur medför olika, motsatt ordnade, kostnader. Resultatet isolerar en andra begränsning ortogonal mot nödvändig variation: den distinktion en observerbar storhet upplöser måste vara inriktad mot den distinktion regulators handling beror på, och inriktning har geometri. Rapport XXVII i serien Styrning som ingenjörskonst.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Juli 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/requisite-alignment

Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Serien Styrning som ingenjörskonst diagnostiserar institutionellt misslyckande som otillräcklig *nödvändig variation* — en observationsarkitektur vars dimensionalitet understiger den hos den störningsmiljö den styr. Denna artikel frågar om dimensionell tillräcklighet är nog. Inom ramen för ett enda exakt löst partiellt observerbart kontrollproblem mäter vi, med hjälp av förhandsregistrerad dynamisk programmering, beslutsvärdet hos en skalär återkopplingssignal — den mängd med vilken en regulators förväntade förlust sjunker genom att den kan betala för att observera istället för att handla blint — och förskjuter därefter signalen så att den utvärderar ett systematiskt *felaktigt* mål samtidigt som den förblir fullt informativ och korrekt modellerad av en optimal regulator. En första studie fastställer en stor, sammanhängande region i parameterrummet där köpt återkoppling har löst positivt värde. En andra studie, begränsad till den regionen, finner att förskjuten-mål-återkoppling förlorar betydande värde: löst, substantiell dämpning i 486 av 592 testade betingelser (82,1 %), enhällig bland alla betingelser vars numerik löstes, och bevisligen inte reducerbar till en minskning av kanalens tillförlitlighet. Det avgörande resultatet rör *geometrin* hos förskjutningen. Två förskjutningsgeometrier som endast skiljer sig i hur de felaktiga målen är arrangerade över klassrummet — en sammanhängande fyrcykel och två disjunkta transpositioner — medför olika värdekostnader, och ordningen kastas om när förskjutningen fördjupas: vid låg förskjutning bevarar fyrcykeln mer värde, vid högre förskjutning gör transpositionerna det. De två geometrierna är identiska i fråga om varietet till sin konstruktion — samma utsignalens kardinalitet, samma tillförlitlighet, samma förskjutningssannolikhet, samma likelihood-multimängd — så skillnaden är inte en varieteteffekt. Vi kallar den **nödvändig inriktning**: för att en observerbar storhet ska ha beslutsvärde räcker det inte att den bär tillräcklig variation och överför den utan komprimering — den distinktion den upplöser måste vara inriktad mot den distinktion regulators handling beror på, och inriktning har geometri (vilken distinktion, inte hur många). Det värsta fallet är inte maximal förskjutning utan maximal *tvetydighet* (mellanliggande förskjutning), eftersom en konsekvent felaktig signal delvis kan inverteras medan en oförutsägbar inte kan det. Studien fastställer att denna felmod är strukturellt verklig och geometriskt strukturerad i åtminstone ett exakt analyserbart fall; den uppskattar inte dess förekomst i något styrsystem, och en registrerad möjlighet — att förskjuten återkoppling skulle kunna överträffa matchad återkoppling i värde — tilläts av designen men inträffade inte. Detta är seriens första beräkningsmekanistiska artikel, och dess resultat förfinar Goodhart–Ashby-syntesen: nödvändig variation är nödvändig men inte tillräcklig, och nödvändig inriktning är en andra, oberoende bindande, geometriskt strukturerad begränsning.

Nyckelord: nödvändig inriktning, nödvändig variation, Goodhart–Ashby-syntesen, informationsvärde, partiellt observerbar kontroll, återkopplingsmissinriktning, observationsarkitektur, Styrning som ingenjörskonst.

Viktiga påståenden (nivågraderade)

- **[R]** Den förskjutna återkopplingskanalen kan inte representeras av någon skalär tillförlitlighet q: för m ∈ (0,1){½} inducerar den tre distinkta sannolikhetsnivåer, och vid m = ½ en klasspartition {a, π(a)} mot resten, ingen av dem reproducerbar av en två-nivåers q-kanal. (§3.4, V5)
- **[R]** Vid m = 0 reduceras den förskjutna lösningen exakt till den matchade Gate-1-lösningen; dominansen A_π ≥ 0 gäller; exakt-inerta plan förblir A_π = 0 för alla m och båda geometrierna. (§3.6, V1–V3)
- **[R]** Under en likformig trosfördelning bär de två registrerade geometrierna π_4 och π_{2+2} identisk marginell ömsesidig information per observation om tillståndet vid varje förskjutningsnivå, eftersom deras likelihoodvektorer är ommärkningar av en och samma multimängd. Likheten är beroende av förfördelningen och sträcker sig inte till de icke-likformiga trosfördelningar som regulatorn intar efter t = 0. (§3.4)
- **[R]** Geometrikontrasten håller kanalens *varietet* fixerad till sin konstruktion — identisk utsignalens kardinalitet, q, m och likelihood-multimängd — så ingen förklaring i termer av hur många distinktioner kanalen kan göra skiljer π_4 från π_{2+2}. (§3.4, §5.2)
- **[open, registered]** Huruvida geometrieffekten dessutom är fri från varje informationskvantitetsförklaring längs realiserade trosfördelningsbanor är oprövat. Se RP-XXVII-1 (§5.2).
- **[R]** För K = 4 består de fixpunktsfria permutationerna av exakt två konjugeringsklasser (fyrcykel, dubbeltransposition); under modellens klassomärkningssymmetri är en representant för var och en uttömmande. (§3.4)
- **[R, numerisk med envelopp]** Över den frusna 74-cellspanelen visar 486/592 betingelser (82,1 %) löst substantiell dämpning, 0 berikning, 0 praktisk ekvivalens, 106 icke-konvergenta; dämpningen är enhällig (486/486) bland lösta betingelser. (§4.2)
- **[R, numerisk med envelopp]** Geometriberoendet fastställs av det registrerade kriteriet (≥ 2 angränsande kvalificerade celler vid gemensamt m): geometrikontrasten klarar den substantiella tröskeln på fem angränsande par, och dess tecken vänder med förskjutningssannolikheten. (§4.4)

- **[H → R-i-modellen]** Värdeprofilen är icke-monoton i förskjutning, med minimum vid mellanliggande tvetydighet (nära m = ½) snarare än vid maximal förskjutning — en konsekvens av att en konsekvent förskjutning är partiellt inverterbar medan en tvetydig sådan inte är det. Registrerad som en möjlig form i förväg; observerad. (§4.3, §5.4)
- **[IP]** Nödvändig inriktning föreslås som en allmän begränsning — en relation mellan vad en observerbar storhet upplöser och vad en handling beror på — ortogonal mot nödvändig variation och mot integration-utan-komprimering. *Begreppet* är allmänt; *evidensen* är en enda löst instans. (§2, §5.6)
- **[H]** För styrning: att utöka observationsdimensionaliteten är nödvändigt men ofullständigt; ett system kan misslyckas genom att troget observera högdimensionella men felaktigt inriktade distinktioner, och geometrin hos den felaktiga inriktningen — inte bara dess omfattning — betingar kostnaden. (§5.6)

Registrerat negativt (behållet, inte undertryckt): designen tillät berikning ($A_\pi > A_{matchad}$ via Blackwell-ojämförbarhet hos den förskjutna och den matchade kanalen); ingen löst betingelse uppvisade detta på denna panel. Detta begränsar berikningshypotesen för denna modell, dessa förluster och denna parameterisering; det fastställer inte att berikning inte kan inträffa under andra. (§4.5, §5.3)

---

1. Introduktion

Goodhart–Ashby-syntesen (Rapport VI) hävdar att målfunktioner är observationsarkitekturer: ett styrsystem vars värdefunktion projicerar en miljö med hög variation på för få dimensioner kommer, som en fråga om formell nödvändighet, att utelämna de störningsdimensioner som så småningom destabiliserar det. Detta är den strukturella kärna som seriens diagnos vilar på. Den följer av Ashbys lag om nödvändig variation och Shannons kanalkapacitetsteorem, och den har organiserat seriens diagnos över två dussin rapporter och tjugoett fall: misslyckandena återkommer eftersom de är de observerbara signaturerna hos arkitekturer som opererar under nödvändig variation.

Nödvändig variation, så som serien har använt det, är ett påstående om *dimensionalitet* — antalet oberoende dimensioner längs vilka ett styrsystem kan uppfatta sin miljö. Ett system har variation när det kan registrera den kliniska komplexitet som sjukvården utelämnar, de fördelningskonsekvenser som centralbanker utelämnar, de systemiska mönster som domstolar utelämnar. Det recept som följer är att höja den effektiva dimensionaliteten hos observationskanalen: uppfatta mer av störningsmiljön, längs fler oberoende axlar, vid varje relevant skala.

Denna artikel ställer en fråga som den dimensionella inramningen lämnar öppen. Anta att en observationskanal *faktiskt* bär tillräcklig variation — den registrerar en genuin, oberoende dimension av miljön, med full information — men att den dimensionen är den *felaktiga för den aktuella handlingen*. Den rapporterar en verklig distinktion, tillförlitligt, men inte den distinktion som regulators intervention faktiskt beror på. Garanterar nödvändig variation, i dimensionell mening, att en sådan kanal har beslutsvärde? Eller finns det en andra begränsning, ortogonal mot dimensionalitet, som en kanal också måste uppfylla?

Vi besvarar detta inte med ett arkitektoniskt argument utan genom att lösa kontrollproblemet exakt. Vi tar ett enda, fullständigt specificerat partiellt observerbart beslutsproblem — en regulator som står inför fyra dolda störningsklasser, väljer motåtgärder under en fast förluststruktur, med möjligheten att köpa en skalär återkopplingssignal — och beräknar, med hjälp av förhandsregistrerad dynamisk programmering, det exakta värdet av den återkopplingen: hur mycket regulators förväntade förlust sjunker genom att den kan betala för att *uppmärksamma*, att observera istället för att handla blint. Detta är seriens första beräkningsmekanistiska artikel. Dess objekt är oförändrat — värdet av en observerbar storhet för en regulator som står inför störningsvariation — men där de tidigare artiklarna fastställer strukturell nödvändighet genom [R]-nivå-bevis om

arkitekturer, mäter denna artikel en specifik värdeyta genom exakt lösning, med varje påstående nivågraderat, varje förutsägelse frusen före kod, och varje numeriskt resultat buret med en explicit konvergensenvelopp eller censurerat.

Den första studien (Grind 1) fastställer *var* köpt återkoppling överhuvudtaget har beslutsvärde, över det fulla parameterrummet av koutillförlitlighet, störningspersistens, kanaltillförlitlighet och anskaffningskostnad. Den finner en stor, sammanhängande region där uppmärksamhet är värd sin kostnad — vilket fastställer att den storhet vi mäter är verklig och betydande innan vi stör den. Den andra studien (Grind 2) förskjuter sedan återkopplingen: den håller signalen fullt informativ, korrekt modellerad av en optimal regulator, och bevisligen inte bara brusigare — utan riktar den mot ett systematiskt *felaktigt mål*, så att den utvärderar en annan klass än den regulatorn agerade på. Förskjutningen parametriseras av en sannolikhet m och, kritiskt, av *geometrin* hos målpermutationen — huruvida de felaktiga målen bildar en sammanhängande cykel genom klassrummet eller två disjunkta byten.

Resultatet är att nödvändig variation inte är tillräcklig. En signal som bär information som en optimal regulator inte kan återvinna genom att behandla den som enbart brus — en signal som bevisligen inte kan reduceras till en förändring av kanalens tillförlitlighet — förlorar betydande beslutsvärde när den är inriktad mot fel distinktion: löst, substantiellt meningsfull dämpning i 82 % av de testade betingelserna, och enhällig dämpning bland varje betingelse vars numerik löstes. Den renaste formen av påståendet kommer från *geometrin* hos missinriktningen. Två förskjutningar med lika sannolikhet och identisk kanalvariation men olika geometrisk struktur — där de felaktiga målen antingen bildar en sammanhängande cykel genom klassrummet eller två disjunkta byten — medför olika värdekostnader, och över förskjutningsintervallet motsatt ordnade sådana: vid låg förskjutning bevarar en sammanhängande 4-cykel mer värde än två disjunkta byten, och vid högre förskjutning kastas ordningen om. De två kanalerna har samma utkardinalitet, samma tillförlitlighet, samma förskjutningssannolikhet och samma likelihoodmultimängd; de skiljer sig endast i vilken latent klass varje likelihoodnivå är knuten till. Ingen redogörelse för hur många distinktioner kanalen kan göra kan därför skilja dem åt, och skillnaden i värde är en effekt av *vilken* distinktion signalen löser upp i förhållande till regulators handling. Huruvida den därutöver är separerbar från varje informationskvantitetsredogörelse är en snävare fråga, registrerad som ett öppet test i §5.2. Värdet av en informativ signal beror på geometrin hos den latenta distinktion den rapporterar, inte bara på hur tillförlitligt, hur ofta, eller längs hur många dimensioner den rapporterar.

Vi kallar denna andra begränsning **nödvändig inriktning**: för att en observerbar storhet ska ha beslutsvärde räcker det inte att den bär tillräcklig variation (Ashby) och överför den variationen utan komprimering (seriens egenskap integration-utan-komprimering); den distinktion den observerbara

storheten upplöser måste vara *inriktad mot den distinktion som regulators handling beror på*. Nödvändig variation är ett påstående om perceptionens dimensionalitet. Nödvändig inriktning är ett påstående om dess geometri — vilken distinktion, inte hur många. Denna artikel visar, i en löst modell, att inriktning är en bindande begränsning oberoende av variation, och att den har struktur: inriktning kan förloras gradvis och längs olika geometrier, där kostnaden för missinriktning beror på båda.

---

2. Relation till serien: en förfining av syntesen

2.1 Vad syntesen säger, och vad den lämnar öppet

Goodhart–Ashby-syntesen identifierar ett *dimensionellt* misslyckande. En målfunktion — ekvivalent, en observationsarkitektur — som projicerar en miljö med hög variation på för få dimensioner kommer att utelämna störningsdimensioner som ackumuleras som externaliteter tills de framtvingar en kris. Korrektivet, i seriens termer, är att utöka den effektiva dimensionaliteten hos observationskanalen: sjukvården måste uppfatta klinisk komplexitet, inte bara administrativ genomströmning; centralbanken måste uppfatta fördelningskonsekvenser, inte bara aggregerad stabilitet. Hela seriens diagnostiska maskineri — medelvärdesproblemet (Rapport I), fraktalitetskravet (Rapport II), konstitutionell oobserverbarhet (Rapport III), allmänningens kollaps under lågdimensionella kanaler (Rapport IV) — handlar om *antalet* oberoende dimensioner arkitekturen kan registrera i förhållande till den miljö den möter.

Serien innehåller ett begrepp som angränsar till inriktning: *integration utan komprimering* (Rapport VII) — samordningsmekanismer som bär en signal från observationsskalan till handlingsskalan utan att förstöra den. Men den egenskapen rör överförings*trohet*: den frågar om en genuin signal överlever sin resa genom arkitekturen, inte om signalen var riktad mot rätt distinktion från början. En perfekt överförd signal om fel distinktion är ett misslyckande som integration-utan-komprimering inte namnger.

Detta är den lucka som den föreliggande artikeln fyller. Ashbys lag säger att en regulator måste behärska minst lika mycket variation som de störningar den måste avvisa. Det är ett teorem om *dimensions-tillräcklighet*. Det är tyst om *korrespondens*: huruvida den variation regulatorn behärskar är variationen hos den *relevanta* distinktionen. Två observationskanaler kan ha identisk dimensionalitet, identisk ömsesidig information med miljön och identisk överföringstrohet, och ändå kan den ena vara mycket värd för en given regulator och den andra värdelös — därför att den ena löser upp den distinktion dess handling beror på och den andra löser upp en lika rik men felinriktad sådan.

2.2 Vad den lösta modellen tillför

Värdet av att lösa modellen exakt, snarare än att argumentera arkitektoniskt, är att det låter oss separera inriktning från variation — ett experiment som den dimensionella inramningen inte kan uttrycka. Den förskjutna återkopplingskanalen i Grind 2 är konstruerad så att dess marginella

tillförlitlighetsparameter är oförändrad och den förblir bevisligen icke-reducerbar till en förändring av kanaltillförlitligheten: det är inte en kanal med lägre variation i dimensionell mening, och det är inte en brusigare q. Den bär information om en verklig klassdistinktion. Det som förändras är endast *vilken* distinktion — huruvida signalen utvärderar den klass regulatorn agerade på eller en permuterad bild av den. Den renaste separationen kommer från de två permutationsgeometrierna, vilka är identiska i variation genom konstruktionen — samma utkardinalitet, q, m och likelihoodmultimängd — men ändå skiljer sig i beslutsvärde: eftersom variationen hålls exakt fast, isolerar värdeskillnaden inriktning som en axel skild från variation. (Deras marginella information från en enskild observation är också lika, men endast under en likformig prior; §3.4.). Huruvida den dessutom är skild från informations*kvantitet* längs en bana är en öppen fråga registrerad i §5.2, eftersom likheten under likformig förfördelning inte sträcker sig till de trosföreställningar som regulatorn intar efter den första observationen. (Förskjutningssannolikheten m påverkar också kanalens totala ömsesidiga information vid inre värden — värdeminskningen när m stiger är därför delvis sammanblandad med en informationskvantitetseffekt, vilket är anledningen till att geometrikontrasten, inte den råa m-dämpningen, är den bärande evidensen; §5.2 behandlar detta noggrant.)

Tre fynd skärper syntesen. För det första är nödvändig variation i dimensionell mening nödvändig men inte tillräcklig: en korrekt modellerad signal, icke-reducerbar till tillagt brus, förlorar större delen av sitt värde under missinriktning. För det andra är inriktning kontinuerlig, inte binär — värdet bryts ned gradvis när förskjutningssannolikheten stiger, och icke-monotont, och återhämtar sig något vid full förskjutning där signalen blir en ren rapport om ett fast (om än felaktigt) mål. För det tredje, och mest konsekvensrikt för serien, har inriktning *geometri*: vid identiskt kanalvariation beror kostnaden för missinriktning på missmatchningens struktur — hur de felaktiga målen är arrangerade över tillståndsrummet — med en omkastning av vilken geometri som är minst kostsam när förskjutningen fördjupas. Det tredje fyndet är det som bär argumentet, eftersom det är det som håller kanalens variation exakt fast; de två första är förenliga med, men bevisar inte i sig själva, en begränsning som är skild från variation (§5.2).

Det tredje fyndet är det som mest utvidgar ramverket, eftersom det visar att "vilken distinktion" inte är en enda bit av korrespondens utan ett strukturerat objekt. Seriens dimensionella redogörelse har inget vokabulär för det: två kanaler med lika dimensionalitet och lika missinriktningsmagnitud kan ändå skilja sig i värde på grund av hur deras missinriktning är arrangerad geometriskt. Nödvändig inriktning är därför inte en skalär korrigering att skruva fast på nödvändig variation; det är en andra, geometriskt strukturerad begränsning som en styrningsarkitektur måste uppfylla oberoende.

2.3 Nödvändig inriktning, definierad inom modellen

Förfiningen kan uttryckas precist i termer av modellens egna objekt. Fixera regulators handling a och låt z vara den dolda klassen. Två partitioner av tillståndet är i spel. Den **handlingsrelevanta distinktionen** är den partition som förlusten beror på: under den registrerade förlusten beror utfallet på om motåtgärden matchar klassen, dvs. på indikatorn 1[z = a] — förlusten belönar att separera den agerade klassen från resten. Den **signalupplösta distinktionen** är den partition som återkopplingen är informativ om: likelihooden P(match | z) separerar klasserna enligt vilken jämförelsemålet utvärderar. I den matchade kanalen (m = 0) är signalen informativ om 1[z = a] — den löser upp exakt den distinktion som förlusten beror på. Förskjutning flyttar den signalupplösta distinktionen till 1[z = π(a)] (fullständigt vid m = 1) eller en blandning (vid mellanliggande m).

Inom denna modell är nödvändig inriktning korrespondensen mellan den signalupplösta distinktionen och den handlingsrelevanta distinktionen. En kanal är inriktad när den partition den är informativ om överensstämmer med den partition som förlusten beror på, och missinriktad i den mån de divergerar. Nödvändig variation frågar om kanalens partition är tillräckligt fin (om den bär tillräcklig information om tillståndet); nödvändig inriktning frågar om den informationen handlar om den *rätta* partitionen — den som handlingen beror på. De två är oberoende: förskjutning flyttar den signalupplösta distinktionen bort från den handlingsrelevanta medan kanalens variation lämnas orörd, och beslutsvärdet faller trots att variationen inte gör det. De två registrerade geometrierna gör separationen exakt — de är byggda från en gemensam likelihoodmultimängd och skiljer sig endast i vilken latent klass varje nivå är knuten till (§3.4).

Korrespondensen medger en *partiell* ordning men inte en total sådan, och detta är den avgörande punkten. Två partitioner kan jämföras genom förfining — huruvida den ena är en förgrovning av den andra — men de signalupplösta och handlingsrelevanta partitionerna här är i allmänhet ojämförbara under förfining, och, kritiskt, är inriktning **inte** reducerbar till någon informationsordning mellan dem. De två registrerade geometrierna är beviset: de är variationsekvivalenta, och informationsekvivalenta under en likformig förfördelning (§3.4), men inriktningsdistinkta (olika beslutsvärde, med en teckenvändning). Inget variationsmått kan, genom konstruktionen, skilja dem åt; inriktning gör det. Nödvändig inriktning är därför ett *finare* objekt än variation — det är geometrin för hur de signalupplösta och handlingsrelevanta partitionerna skiljer sig åt, inte antalet distinktioner signalen kan upplösa. Denna modell uppvisar tre egenskaper hos den korrespondensen, var och en fastställd här [R, inom modellen]: (i) missinriktning minskar beslutsvärdet vid fast variation (geometrikontrasten); (ii) inriktning är graderad — i förskjutningssannolikheten m och i geometrin — och dess kostnad är icke-monoton, maximal vid

mellanliggande tvetydighet snarare än vid maximal förskjutning, eftersom en konsekvent missinriktad signal är partiellt inverterbar medan en tvetydig sådan inte är det; (iii) lika grader av missinriktning med olika geometrisk struktur medför olika, till och med motsatt ordnade, kostnader.

Räckvidd [IP]. Definitionen och dess tre egenskaper är uttalade för, och fastställda i, detta enda ändliga kontrollproblem: K = 4, den registrerade förlusten, en binär handlingskopplad återkopplingskanal och en känd permutationsförskjutning. Vi förmodar att en analog korrespondens — mellan den distinktion en observerbar storhet löser upp och den distinktion en intervention beror på — är en bindande begränsning på informationsvärdet i kontrollproblem av detta slag, oberoende av och ytterligare utöver nödvändig variation. Den förmodan är i-princip: den är motiverad av modellen men inte bevisad bortom den, och denna artikel fastställer inga nödvändiga eller tillräckliga villkor för den i det allmänna fallet. Vad som är fastställt [R] är att begränsningen är verklig, oberoende av kanalvariation, och geometriskt strukturerad i åtminstone en exakt lösbar instans. Huruvida den därutöver är oberoende av informationskvantitet är registrerat som ett öppet test (RP-XXVII-1, §5.2).

2.4 Varför detta är ett styrningsresultat, på skalan av en enskild observatör

Regulatorn i denna modell är en enda uppmärksammande agent, och den motiverande frågan — vad är varaktig uppmärksamhet värd? — uppstod ur seriens Själv-del-serie, vilken tillämpar variationsgrammatiken på individuell skala. Det vore ett misstag att därför läsa artikeln som *om* individuell kognition snarare än styrning. Den uppmätta storheten, värdet av en köpt observation för en regulator som möter störningsvariation, är en reglerstorhet på vilken skala som helst; maskineriet är identiskt oavsett om regulatorn är ett sinne, en institution eller en mekanism. Vad den enskilda observatörs-miljön köper är hanterbarhet: en styrningsarkitektur med många kopplade observatörer kan inte lösas exakt, men en enskild regulators återkopplingsvärde kan det, och den begränsning den avslöjar — nödvändig inriktning — är skalfri på samma sätt som nödvändig variation är det. Resultatet är ett styrningsresultat demonstrerat vid den minsta skala där det relevanta kontrollproblemet kan lösas till sista decimalen, och dess implikation skalar uppåt: en institution kan utöka dimensionaliteten hos sina instrumentpaneler i det oändliga och ändå styra illa om de distinktioner dessa instrumentpaneler löser upp är missinriktade mot de distinktioner dess interventioner beror på — och *geometrin* hos den missinriktningen, inte bara dess omfattning, avgör hur illa.

2.5 Relaterad teori

Påståendet att informationsvärdet beror på mer än dess kvantitet är inte i sig nytt, och artikelns nyhet måste lokaliseras precist gentemot tre etablerade forskningsområden. **Blackwells jämförelse av experiment** (Blackwell, 1951, 1953) fastställde att en signal är mer värdefull än en annan över *alla* beslutsproblem om och endast om den andra är en förvrängning av den första — en partiell ordning som är strikt grövre än dominans i ömsesidig information, och det exakta verktyg med vilket vi fastställer (§3.5) att de förskjutna och matchade kanalerna är ojämförbara, så att varken dämpning eller berikning är garanterad a priori. **Klassisk informationsvärdeteori** (Howard, 1966; och den beslutsteoretiska traditionen som följde) gör värdet av en signal explicit beroende av priorn, payoffstrukturen och signalens diagnostiska relation till de tillgängliga besluten — så att "informationskvantitet bestämmer inte beslutsvärde" är, i den litteraturen, en avgjord utgångspunkt snarare än en upptäckt. Och **Conant–Ashbys goda regulator-teorem** (Conant & Ashby, 1970) gör redan *korrespondens* mellan regulator och reglerat system central för reglering, inte rå variation — regulatorn måste vara en homomorf bild av det system den styr.

Mot denna bakgrund är bidraget inte det allmänna påståendet att informationsvärde är kontextberoende. Det är specifikt och konstruktivt: (i) en förhandsregistrerad, exakt härledd familj av handlingskopplade *mål-förskjutnings*-kanaler, analytiskt visade att inte kunna representeras av någon skalär tillförlitlighet; (ii) en löst sekventiell POMDP-värdeyta för dessa kanaler; (iii) jämförelsen av två *icke-konjugerade* permutationsgeometrier vid matchad variation och matchat informationsinnehåll under likformig förfördelning; (iv) den resulterande icke-monotona värdeprofilen med partiell återhämtning vid full förskjutning; och (v) en löst, rumsligt replikerad geometri-förskjutnings-överkorsning. Inramningen av nödvändig inriktning integrerar sedan dessa i programmet Styrning som ingenjörskonst, där den relevanta frågan inte är om informationsvärde är kontextberoende i allmänhet, utan vilken *strukturell* egenskap hos en observationskanal — bortom variation och bortom överföringstrohet — som en styrningsarkitektur måste uppfylla. Den goda regulator-satsen lokaliserar den egenskapen i regulators modell av systemet; nödvändig inriktning lokaliserar en kompletterande egenskap i observationskanalens mål, och visar i ett löst fall att den är geometriskt strukturerad. Besläktat med detta är problemet att välja *vad* som ska observeras föremålet för POMDP-sensorselektion och observationsdesign (Kaelbling, Littman & Cassandra, 1998, för POMDP-miljön); denna artikel skiljer sig genom att fixera kanalens variation och dess informationsinnehåll under likformig förfördelning, och endast variera dess handlingsrelativa målgeometri.

3. Metoder

3.1 Kontrollproblemet

Vi studerar ett partiellt observerbart kontrollproblem med ändlig horisont där en regulator upprepade gånger ställs inför en av **K = 4** dolda störningsklasser och vid varje steg måste välja antingen en nollhandling eller en klasspecifik motåtgärd. Förluststrukturen är fast genomgående: en korrekt motåtgärd medför L_korrekt = 0 plus en fast handlingskostnad κ = 0,3; nollhandlingen medför L_null = 1,0; en felaktig motåtgärd medför L_fel = 2,0. Eftersom L_korrekt + κ = 0,3 < L_null < L_fel, föredras korrekt handlande framför passivitet, som i sin tur föredras framför felaktigt handlande — regulatorn har ett genuint identifieringsproblem, inte enbart ett detektionsproblem.

Regulatorn observerar en kontextuell signal om den dolda klassen med tillförlitligheten r (vid r = 1 avslöjar signalen klassen exakt; vid lägre r är den proportionellt mindre informativ). Störningsprocessen är Rutt B (håll-eller-återställ): med sannolikhet p kvarstår klassen och signalen, och med sannolikhet 1 − p återställs systemet — en ny klass dras oberoende och en ny signal emitteras. Således är p en bibehållandekoefficient och 1/(1 − p) det förväntade intervallet mellan återställningar; p = 0 är genuint minneslöst.

Studieobjektet är en andra, valfri informationskanal: efter att ha vidtagit en verklig motåtgärd kan regulatorn betala en anskaffningskostnad c för att ta emot en **binär** återkopplingsobservation, ungefär "var den valda motåtgärden korrekt?", med kanaltillförlitligheten q (vid q = ½ är kanalen oinformativ). Återkopplingen anländer efter den aktuella handlingen och förlusten, så den kan bara förbättra framtida beslut, och att köpa den är valfritt. Låt J*_C1 vara den minimala förväntade kumulativa förlusten med enbart signalen och J*_C1+C2 den minimala när återkoppling också kan köpas; den storhet som är av intresse är **beslutsvärdet av återkoppling**

> $$A = J^*_{C1} - J^*_{C1+C2} \geq 0,$$

icke-negativt eftersom regulatorn alltid kan avstå från att köpa (dominans-egenskapen). A är värdet av en regulators möjlighet att *uppmärksamma* — att betala för att observera — utöver den kontext den redan har. Horisonten är genomgående H = 64.

3.2 Lösare och strukturen med två studier

Båda studierna använder en enda lösare för POMDP med bakåtinduktion på trosimplexet över K = 4, med sluten-form CDF-Kuhn (Freudenthal)-interpolation på ett reguljärt simplexrutnät vid förfiningsnivåerna G = 40 → 54 → 64. (En alfa-vektorrepresentation prövades och förkastades som ohanterlig för K = 4; Kuhn-interpolationen ersatte en scipy-Delaunay-implementation vars `find_simplex`-kostnad var patologisk vid dessa rutnätsstorlekar — ~28 s per anrop vid G = 64 — efter att ha verifierat att de två interpolanterna konvergerar mot ett gemensamt gränsvärde och att A, som är en symmetrisk funktional av värdefunktionerna, är exakt klassymmetrisk under Kuhn trots att interpolanten själv inte är permutationsekvivariant.) Varje påstående bär en epistemisk nivå: **[R]** rigorös (strukturell, metodoberoende), **[IP]** i princip, **[H]** heuristisk. Numeriska resultat bär en explicit konvergensenvelopp och censureras när de är olösta.

Arbetet fortskrider som två förhandsregistrerade grindar. **Grind 1** fastställer *var* köpt återkoppling överhuvudtaget har beslutsvärde — teckenfrågan, A > 0 mot A ≈ 0 — över det fullständiga fyrdimensionella parameterrutnätet (r, p, q, c), varje axel med sju nivåer (2 401 celler). **Grind 2** betingar på den lösta positiva regionen och frågar hur det värdet förändras när återkopplingssignalen **förskjuts** — när den utvärderar ett systematiskt annorlunda mål än den vidtagna interventionen. Förutsägelser, klassificeringsregler och valideringsförpliktelser frös innan någon lösare skrevs, i enlighet med seriens simulering-först-disciplin; båda förhandsregistreringarna och varje numerisk metodändring är dokumenterade med provenienshashar.

3.3 Grind 1 — aktiveringsytan

Grind 1 inramar A med två oberoende gränser som inte delar någon Bellman-kärna med lösaren: en nedre gräns från en validerad engångs-Monte-Carlo-policy (ett simultant 99 % empiriskt Bernstein-certifikat över 144 icke-degenererade tripler vilket ger 562 högkonfidens-aktiva celler), och en övre gräns som reduceras till de 889 exakta "känt-svar"-planen där A = 0 genom strukturellt certifikat (p = 0 minneslös, q = ½ oinformativ, eller r = 1 säker). Lösaren klassificerar sedan varje cell, och förfinar gränsbandet med Kuhn-sekvensen på tre nivåer och en dominansrespekterande regel som separerar löst-aktiva celler från exakt-inerta plan, från celler numeriskt oskiljbara från noll (nollkompatibla), från genuint icke-konvergenta celler. En registrerad konvergensändring (en fast absolut-stabilitetstolerans $T_{abs} = 10^{-8}$, verifierat invariant över fem storleksordningar) korrigerade en regeldefekt som hade felmärkt stabilt-noll-celler som icke-konvergenta.

Den frusna Grind-1-ytan är **1 121 aktiva / 889 exakt-inerta / 277 nollkompatibla / 114 icke-konvergenta** celler, med noll dominansöverträdelser och de två registrerade ankarna som löses som förutsagt (ankaret med högt värde aktivt; ankaret med lågt värde beräknande A ≈ 0 till

maskinprecision vid alla tre rutnätsnivåerna). En medföljande konsistenskontroll bekräftade att alla 288 icke-plan-inerta celler är beteendemässigt inerta (den optimala regulatorn avstår från att köpa där återkoppling saknar värde).

3.4 Grind 2 — den förskjutna återkopplingsmekanismen

Grind 2 modifierar endast återkopplingsobservationens likelihood. Givet regulators handling a, en fast, **känd** permutation π av klassetiketterna, och en förskjutningssannolikhet m, dras jämförelsemålet för varje köpt observation oberoende:

> *T = a med sannolikhet (1 − m), T = π(a) med sannolikhet m,*

och den binära signalen rapporterar träff med sannolikhet q om T är lika med den sanna klassen, annars 1 − q. Genom att integrera ut T får man den förskjutna kanalens likelihood över den sanna klassen z [R]:

> *P(träff | z = a) = q − m(2q − 1); P(träff | z = π(a)) = 1 − q + m(2q − 1); P(träff | z = övriga) = 1 − q.*

Regulatorn känner π och m och uppdaterar optimalt under denna kända tvetydighet; det är inte en lurad agent utan en som avläser en **känd men stokastiskt förskjuten, handlingskopplad sensor**. Avgörande är att detta inte är en omskalning av tillförlitligheten q. Den matchade q-kanalen har två likelihood-nivåer (q vid den agerade klassen, 1 − q på andra håll); den förskjutna kanalen har **tre** distinkta nivåer för m ∈ (0,1){½}, och vid m = ½ har den två nivåer men partitionerar klasserna som {a, π(a)} mot resten — en partition som ingen skalär q-kanal kan producera, eftersom en q-kanal alltid separerar den agerade klassen från alla andra [R]. Förskjutningen kan därför inte återvinnas genom att läsa av ett tillförlitlighetssnitt från Grind-1-ytan; permutationen verkar på jämförelse*målet* i det K-dimensionella klassrummet, uppströms den binära utsignalen, och den strukturen överlever kollapsen av signalen till en enda bit.

Lemma (invarians för informationsinnehåll vid likformig förfördelning under förskjutningen) [R]. För fixerade q och m, och för en regulator vars trosfördelning är likformig över de K klasserna, är den ömsesidiga informationen från en enstaka observation mellan den sanna klassen och den binära signalen invariant över *alla* fixpunktsfria permutationer π och alla handlingar a. Likelihoodvektorn P(match | z) är, för varje sådant π och a, en ommärkning av samma multimängd

{q − m(2q−1), 1 − q + m(2q−1), 1 − q, 1 − q}. Skriver vi den ömsesidiga informationen vid trosfördelningen b som I(b, L) = H(b·L) − b·H(L), är båda termerna symmetriska funktioner av likelihood-multimängden så snart b är utbytbar över klasserna; storheten beror därför endast på (q, m). I synnerhet bär de två registrerade geometrierna π_4 och π_{2+2} identisk marginell information för varje m under en likformig förfördelning. (Verifierat över alla nio K = 4-derangemang och fyra handlingar; maximal avvikelse $3{,}3 \times 10^{-16}$ bitar.)

Räckvidd, uttryckligen angiven. Utbytbarhetsvillkoret är bärande och lämnades implicit i en tidigare version av detta lemma. Ömsesidig information är en funktional av såväl trosfördelningen som likelihooden, och vid icke-likformiga trosfördelningar är de två geometrierna *inte* informationsekvivalenta: de tilldelar samma likelihoodnivåer till olika latenta klasser, så både b·L och b·H(L) skiljer sig åt. Vid q = 0,85, m = 0,75 skiljer sig den ömsesidiga informationen per observation mellan π_4 och π_{2+2} med upp till 0,22 bitar över trosfördelningssimplexet – större, i delar av parameterområdet, än kanalens totala informationsinnehåll under likformig förfördelning. Ett räkneexempel: vid q = 0,7, m = 0,5, a = 2 och trosfördelningen (0,05, 0,05, 0,45, 0,45) ger π_4 likelihooderna (0,3, 0,5, 0,5, 0,3) och π_{2+2} ger (0,5, 0,5, 0,3, 0,3) – samma multimängd – för en ömsesidig information på 0,0303 respektive 0,0112 bitar, mot ett gemensamt värde på 0,0303 bitar under likformig förfördelning.

Eftersom regulatorns trosfördelning är likformig endast vid t = 0 genomförs geometrijämförelsen nästan uteslutande vid trosfördelningar där ovanstående likhet inte gäller. Vad jämförelsen utan inskränkning håller konstant är kanalens *varietet*: utsignalens kardinalitet, q, m och likelihood-multimängden är identiska till sin konstruktion. Vad den däremot inte fastställer genom konstruktionen är frihet från varje förklaring i termer av informationskvantitet längs en trajektoria. Den frågan behandlas i §5.2 och registreras där som en öppen förutsägelse snarare än att avgöras här.

Två permutationsgeometrier är registrerade som jämbördiga. För K = 4 faller de fixpunktsfria permutationerna i exakt två konjugeringsklasser: den sammanhängande **4-cykeln π_4 = (1 2 3 4)** och **dubbeltranspositionen π_{2+2} = (1 2)(3 4)** [R, genom uppräkning]. Eftersom basmodellen är symmetrisk under ommärkning av klasser är en representant för varje klass uttömmande; π_4 och π_{2+2} är inte konjugerade till varandra, så de är genuint distinkta kanaler snarare än ommärkningar.

3.5 Estimand, panel och klassificering (frusna)

Estimandet är den **tecknade** fördelsförändringen D_π(m) = A_π(m) − A_matchad, beräknad direkt som J*_matchad − J*_π så att den gemensamma enbart-signal-baslinjen J*_C1 kancelleras exakt och dess interpolationsfel inte kommer in i enveloppen [R]. Riktningen är inte förutsatt: utfallen

klassificeras som dämpning, berikning (A_π > A_matchad), praktisk ekvivalens eller olöst. Ingen övre envelopp A_π ≤ A_matchad antas — de förskjutna och matchade kanalerna är Blackwell-ojämförbara (en förvrängning av den matchade kanalen kan inte skilja π(a) från de andra felaktiga klasserna, så förskjutning kan i princip omfördela snarare än enbart förstöra information), så berikning är ett registrerat möjligt fynd snarare än en defekt [R].

Studien körs på en **frusen 74-cellerspanel**, selekterad deterministiskt från Grind-1-ytan: den kvalificerade interiören (aktiva celler med A − ε_A > 10·ε_A, dvs. magnitud pålitlig, inte enbart tecken), stratifierad efter tertiler av A med hash-ordnat urval, de registrerade ankarna och snitten där de kvalificerar, samt ett angränsningspar per tertil. Panelen är ett ändamålsenligt urval för existens och heterogenitet, inte prevalens. Varje cell löses för den matchade baslinjen och för båda geometrierna vid m ∈ {0, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0} vid alla tre rutnätsnivåerna.

Klassificering är intervallbaserad och grindad på konvergens. En betingelses D_π är klassificerbar endast om **både** J*_matchad och J*_π oberoende konvergerar (varje fint förfiningsgap inte större än sitt grova gap, eller båda under T_abs = 10^{-8}); annars censureras betingelsen som icke-konvergent oavsett hur stabil D_π ser ut. En konvergerad effekt är substantiell endast om den klarar det registrerade minimumet δ_min = 0,05 · median(A över panelen) = 0,648 *efter* sin osäkerhet: dämpning kräver D_π + ε_D ≤ −δ_min, berikning D_π − ε_D ≥ +δ_min, praktisk ekvivalens |D_π| + ε_D < δ_min. m = 0-betingelsen är en valideringsändpunkt (D_π måste vara exakt noll) och utesluts från utfallsandelar. Geometriberoende registreras som fastställt endast om kontrasten G(m) = D_π_4 − D_π_{2+2} klarar δ_min på minst två angränsande kvalificerade celler vid ett gemensamt m, eller på ett snitt.

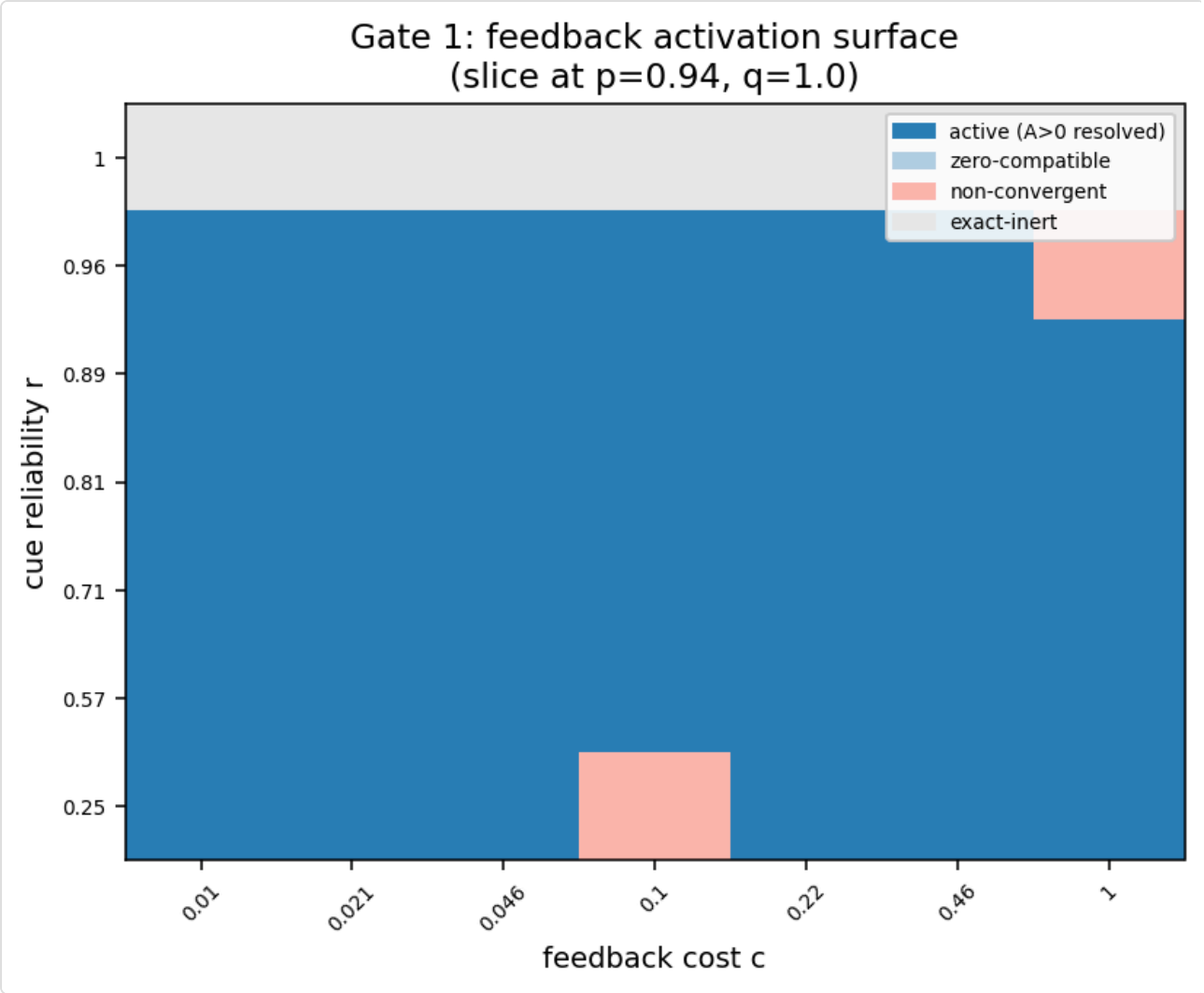
3.6 Valideringsförpliktelser

Åtta strukturella förpliktelser måste uppfyllas innan någon vetenskaplig betingelse tolkades: (V1) m = 0 reduceras exakt till den matchade Grind-1-lösningen; (V2) dominans A_π ≥ 0, med en löst paritetsöverträdelse som kräver att intervallet A_π + ε klarar noll; (V3) exakt-inerta plan förblir A_π = 0 för alla m och båda geometrierna, beräknade genom kanalkoden snarare än via genväg; (V4) de implementerade likelihoodsen reproducerar den analytiska trenivåformen; (V5) icke-representerbarhet med någon skalär q; (V6) konjugeringssymmetrispridningen över alla permutationer av en cykeltyp faller inom den förskjutna policy-enveloppen; (V7) en oberoende exakt H = 2-uppräkning, som inte delar någon interpolationskärna, reproducerar lösaren inom enveloppen och bekräftar att *modellen* är exakt konjugeringssymmetrisk (så all spridning på lösarnivå är interpolationsbias, inte en modellasymmetri); och (V8) en ankar-och-plan-pilot före interiörkörningen.

4. Resultat

4.1 Validering

Samtliga åtta förpliktelser uppfylldes (Tabell 1). m = 0-identiteten höll till maskinprecision (0 misslyckanden över panelen), vilket bekräftar att den förskjutna lösaren reduceras exakt till Grind 1 och att modifieringen är begränsad till förskjutet beteende. Dominans höll med noll paritetsöverträdelser. De exakt-inerta planen returnerade A_π = 0 till maskinprecision för alla m och båda geometrierna. Den oberoende H = 2-uppräkningen gav en modellkonjugeringsspridning på 4×10^{-16} — modellen är exakt permutationssymmetrisk — medan den interpolerade lösarens konjugeringsspridning, trots att den inte var maskinnoll (Kuhn-interpolationen är koordinatordningsberoende), krympte med förfining ($3{,}97 \times 10^{-2} \rightarrow 1{,}73 \times 10^{-2} \rightarrow 1{,}69 \times 10^{-3}$ vid G = 18/27/40 på ankaret vid m = ½) och låg ungefär tre storleksordningar under symmetrienveloppen. Reduktionen till en representant per geometri är därför giltig, och lösarens spridning bekräftas som interpolationsbias snarare än en bruten modellsymmetri.



Figur 1. Grind-1 aktiveringsyta på snittet (signaltillförlitlighet r × återkopplingskostnad c) vid p = 0,94, q = 1,0. Köpt återkoppling har löst positivt värde (aktiv) över en sammanhängande hög-tillförlitlighetsregion; när anskaffningskostnaden stiger faller värdet under upplösning (nollkompatibel) eller cellen är ett strukturellt plan (exakt-inert). Detta fastställer den baslinje som förskjutningsstudien betingar på: en betydande region där matchad återkoppling är värd sin kostnad.

Tabell 1. Valideringsförpliktelser (V1–V8) och utfall.

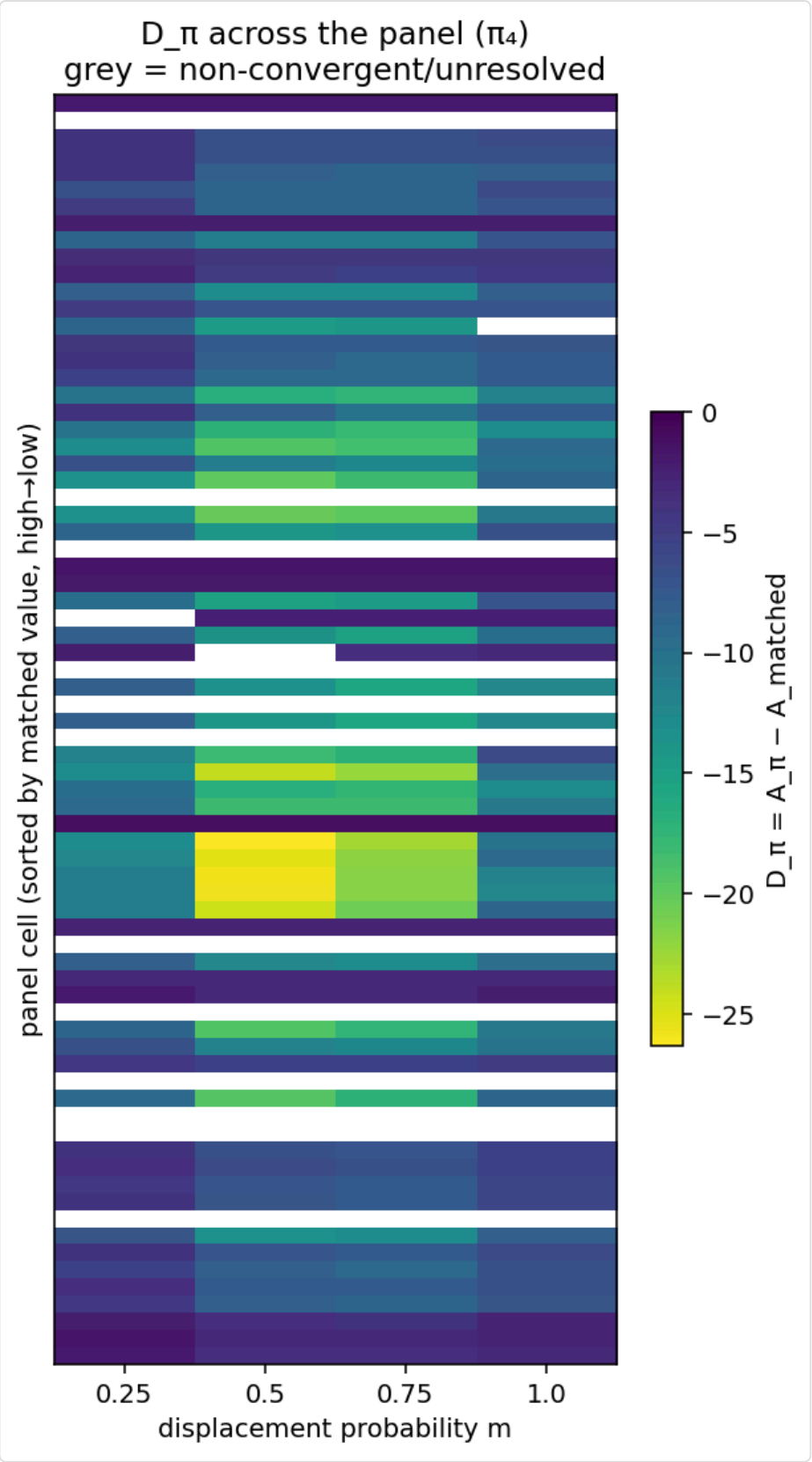
#	Förpliktelse	Utfall
V1	m = 0 reduceras exakt till den matchade Grind-1-lösningen	GODKÄND — 0 misslyckanden över panelen; förskjuten lösare = matchad baslinje till maskinprecision vid m = 0
V2	Dominans $A_\pi \geq 0$ (löst paritet kräver intervall $A_\pi + \varepsilon < 0$)	GODKÄND — 0 paritetsöverträdelser; min marginal $A_\pi + \varepsilon_D = +0{,}0014$
V3	Exakt-inerta plan förblir $A_\pi = 0$ ∀m, båda geometrierna	GODKÄND — max $\lvert A_\pi \rvert = 0$ över planets delmängd × geometrier × m, beräknad genom kanalkoden
V4	Implementerade likelihoods reproducerar den analytiska formen	GODKÄND — tre nivåer för $m \in (0,1)\backslash\{½\}$, två-nivåers partition vid m = ½, matchad två-nivå vid m = 0; maskinprecision
V5	Icke-representerbarhet med någon skalär tillförlitlighet q	GODKÄND — instansierad vid m = 0,25 (tre nivåer) och m = ½ ({a, π(a)} mot resten)
V6	Konjugeringssymmetrispridning inom den förskjutna policy-enveloppen	GODKÄND — lösarens spridning krymper med förfining (3,97e-2 → 1,73e-2 → 1,69e-3 vid G = 18/27/40) och ligger ~10^3× under σ_{sym}
V7	Oberoende exakt H = 2-uppräkning (ingen delad interpolationskärna)	GODKÄND — modellkonjugeringsspridning 4,4e-16 (exakt symmetrisk); q = ½-celler A = 0
V8	Ankar-och-plan-pilot före interiörkörningen	GODKÄND — S1 och V3 exakt på pilot

4.2 Det primära utfallet: dämpning, enhällig där den är löst

Över den kvalificerade mängden om 592 betingelser (74 celler × 4 förskjutningsnivåer skilda från noll × 2 geometrier) visade **486 (82,1 %) löst, substantiell dämpning; 0 visade beräkning; 0 visade praktisk ekvivalens; och 106 (17,9 %) var numeriskt icke-konvergenta** (Tabell 2). Under den registrerade klassificeraren är detta otvetydigt ett **enbart-dämpnings**-utfall (f_{att} = 0,821, f_{enr} = 0). De 106 olösta betingelserna är, utan undantag, icke-konvergenta policylösningar snarare än

konvergerade men tvetydiga effekter: **bland de 486 betingelser vars numerik löstes är dämpningen enhällig (486/486).** Ingen löst betingelse visade att värdet av förskjuten återkoppling höll sig stabilt eller ökade.

Förskjuten återkoppling som förblir informativ — bevisligen icke-reducerbar till en förändring av kanaltillförlitligheten (§3.4) — förlorar icke desto mindre betydande beslutsvärde när den utvärderar fel mål. Detta är en distinkt effekt från Grind 1:s tillförlitlighetsaxel, inte en omhärledning av den.


D_π across the panel (π₄)
grey = non-convergent/unresolved
panel cell (sorted by matched value, high→low)
0.25
0.5
0.75
1.0
displacement probability m
0
−5
−10
−15
−20
−25
D_π = A_π − A_matched

Figur 2. Tecknad fördelsförändring D_π över panelen (π_4), celler ordnade efter matchat värde (högt till lågt), kolumner de fyra förskjutningsnivåerna; grått markerar icke-konvergenta eller olösta betingelser. Dämpning (D_π < 0) fördjupas med förskjutningen över i princip hela panelen, utan någon löst cell som visar D_π ≥ 0.

Tabell 2. Utfallsklassificering över den kvalificerade mängden (E = 592 = 74 celler × 4 förskjutningsnivåer × 2 geometrier).

Klass	Antal	Andel av E
Dämpning-substantiell (D_π + ε_D ≤ −δ_min)	486	82,1 %
Berikning-substantiell (D_π − ε_D ≥ +δ_min)	0	0 %
Praktiskt ekvivalent (|D_π| + ε_D < δ_min)	0	0 %
Effekt-olöst (konvergerad, intervall spänner över δ_min)	0	0 %
Numeriskt-olöst-icke-konvergent	106	17,9 %
Bland lösta betingelser	**486 / 486 dämpning**	**100 %**

δ_min = 0,05 · median(A över panelen) = 0,648. Globalt utfall: **enbart-dämpning** (f_att = 0,821 ≥ 0,1, f_enr = 0).

De 106 icke-konvergenta betingelserna är jämnt fördelade över förskjutningsnivåerna (26/26/24/30 vid m = 0,25/0,5/0,75/1,0) och balanserade över geometrierna (π_4 51, π_{2+2} 55), och berör 19 av de 74 cellerna. En pluralitet — 50 av 106 (47 %) — faller i de två lägsta signal-tillförlitlighetsraderna (r = 0,25, 0,57): raderna där den *matchade* Grind-1-baslinjen själv var minst löst. Den förskjutna icke-konvergensen koncentreras således där det underliggande problemet redan var numeriskt svårast, inte där förskjutningen är störst — fördelningen per m (26/26/24/30 över m = 0,25/0,5/0,75/1,0) är nästan platt och uppdelningen per geometri (π_4 51, π_{2+2} 55) är balanserad. Detta är signaturen för ärvd svårighet snarare än en förskjutningsspecifik artefakt: de förskjutna lösningarna misslyckas med att konvergera i samma region som de matchade lösningarna ansträngdes, och jämnt över den parameter vars effekt är under studie. Enligt den frusna icke-eskaleringsdisciplinen censureras dessa betingelser, de drivs inte till finare rutnät, och de stöder ingen slutsats åt något håll.

4.3 Värdeprofilen är icke-monoton i förskjutning

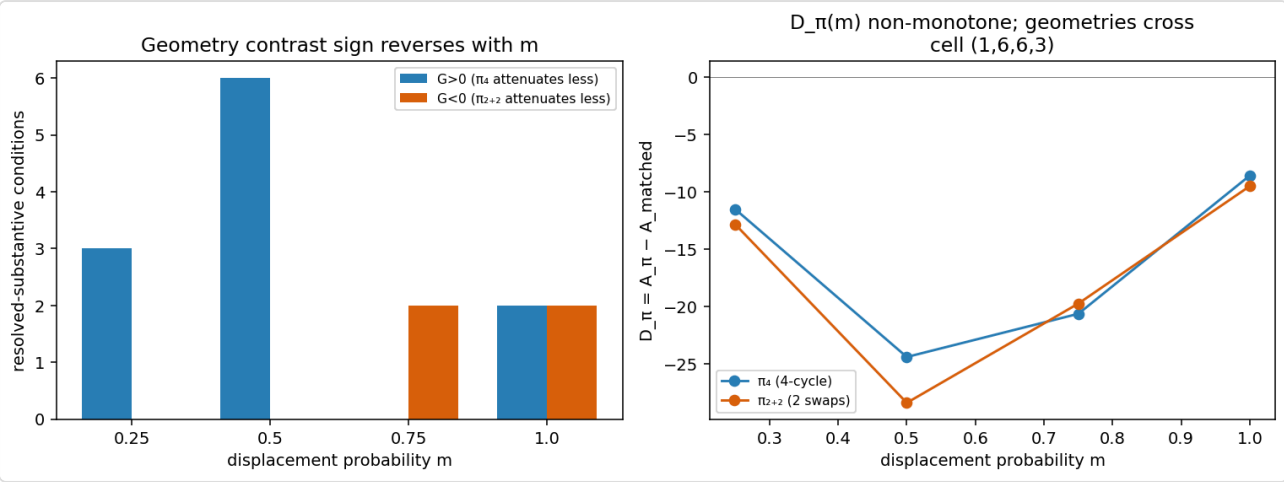
Den tecknade fördelsförändringen D_π(m) är inte monoton i m. Över panelen sjunker den till ett minimum nära m = 0,5 — den maximalt tvetydiga blandningen, där jämförelsen är lika sannolik att utvärdera a eller π(a) — och återhämtar sig delvis mot m = 1, där kanalen blir en ren tillförlitlighets-q-signal om den enda förskjutna klassen π(a) och därmed återvinner informativitet om ett fast (om än felaktigt) mål. Till exempel, vid cell (1,6,6,3) ger 4-cykeln D_π = −11,5, −24,4, −20,7, −8,6 vid m = 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 (Figur, höger panel). Monoton avklingning antogs varken eller observerades; återhämtningen mot full förskjutning är en direkt konsekvens av mekanismens struktur och registrerades som en möjlig form i förväg.

4.4 Förskjutningens geometri spelar roll, med en teckenvändning

Geometriberoendet är **fastställt** genom det registrerade kriteriet: kontrasten G(m) = D_π_4 − D_π_{2+2} klarar δ_min på fem angränsande cellpar, varav tre vid m = 0,5 — (1,5,6,3) ↔ (1,6,6,3), (1,6,6,3) ↔ (2,6,6,3), och (1,6,4,0) ↔ (1,6,4,1) — med mönstret replikerat vid m = 0,25 och m = 0,75. Effekten är rumsligt koherent, inte en spridning av isolerade betingelser.

Dess struktur är artikelns centrala fynd. Tecknet för geometrikontrasten **vänder med förskjutningssannolikheten** (Figur, vänster panel): bland lösta betingelser är det enhälligt positivt vid låg förskjutning (3 av 3 vid m = 0,25; 6 av 6 vid m = 0,5 — 4-cykeln bevarar mer värde än dubbeltranspositionen), därefter enhälligt negativt vid m = 0,75 (0 av 2 positiva), och splittrat vid m = 1,0. Mekanismen är synlig i de parade D_π(m)-profilerna: båda geometrierna dippar till en dal vid m = 0,5 men dubbeltranspositionen dippar djupare (π_4 −24,4 mot π_{2+2} −28,4 vid cell (1,6,6,3)), och när förskjutningen löses mot en ren enkelmåls-kanal korsar de två profilerna varandra. Två förskjutningar av *lika sannolikhet men olika geometri* medför således olika — och, över förskjutningsintervallet, motsatt ordnade — kostnader för återkopplingens värde.

Värdet av en informativ signal beror på geometrin hos den latenta distinktion den rapporterar, inte bara på hur tillförlitligt eller hur ofta den rapporterar. En signal kan bära oförminskad information och förbli korrekt modellerad av en optimal regulator, men ändå förlora sitt värde eftersom den partitionerar det dolda tillståndet relativt fel interventionsmål — och formen på den förlusten beror på *vilket* fel mål, med en överkorsning när förskjutningen fördjupas.



Figur 3. *(Vänster)* Tecken för geometrikontrasten G(m) = D_π_4 − D_π_{2+2} per förskjutningssannolikhet, räknat över löst-substantiella betingelser: enhälligt positiv vid m = 0,25 och 0,5 (fyrcykeln bevarar mer värde), vänder till negativ vid m = 0,75, splittrad vid m = 1,0. *(Höger)* Representativa tecknade fördelsförändringsprofiler D_π(m) för cell (1,6,6,3), båda geometrierna, som visar den icke-monotona dalen vid m = 0,5 och överkorsningen när förskjutningen löses mot en enkelmåls-kanal. Data frusna i `es22_gate2_adjudicated.json`.

4.5 Berikning var möjlig men inträffade inte

Designen tillät berikning — Blackwell-ojämförbarheten hos de förskjutna och matchade kanalerna innebär att förskjuten återkoppling i princip skulle kunna bära mer beslutsrelevant information än matchad återkoppling om någon sekundär latent variabel, vilket ger A_π > A_matchad. Ingen löst betingelse på denna panel visade det. Detta är ett ärligt negativt utfall på en registrerad möjlighet, inte ett utfall som designen uteslöt: den ojämförbarhet som gör berikning *möjlig* gör inte att den *inträffar* i detta kontrollproblem under dessa förluster.

5. Diskussion

5.1 Vad studien fastställer

Inom ett enda exakt löst kontrollproblem faller beslutsvärdet av en skalär återkopplingssignal substantiellt när signalen utvärderar ett systematiskt förskjutet mål — löst, substantiell dämpning i 82,1 % av de testade betingelserna, och enhällig dämpning bland varje betingelse vars numerik löstes. Effekten är distinkt från den tillförlitlighetsaxel modellen redan innehåller: den förskjutna kanalen är bevisligen inte representerbar med någon skalär tillförlitlighet q (den inducerar en trenivåers likelihoodstruktur, eller vid maximal tvetydighet en klasspartition, som ingen två-nivåers q-kanal kan producera), så detta är inte berättelsen om nödvändig variation återberättad. Och effekten har geometrisk struktur: två förskjutningar av lika sannolikhet men olika permutationsgeometri medför olika värdekostnader, där ordningen kastas om över förskjutningsintervallet.

Sammantaget stöder dessa artikelns tes — att nödvändig variation är nödvändig men inte tillräcklig, och att en andra begränsning, nödvändig inriktning, binder oberoende och har geometri. Men styrkan i det stödet är ojämn över de tre fynden, och ärlighet kräver att de separeras.

5.2 Den marginella dämpningen är delvis sammanblandad med informationsförlust; geometrieffekten är det inte

Den rena versionen av påståendet om nödvändig inriktning skulle vara: värdet faller under förskjutning *vid konstant informationsinnehåll*, så förlusten kan inte vara en informationskvantitetseffekt i förklädnad. Detta gäller för geometrifyndet men inte, utan kvalifikation, för den råa m-dämpningen.

Den förskjutna kanalens marginella ömsesidiga information om den sanna klassen är inte invariant i m. Den är lika med den matchade kanalens vid m = 0 och igen vid m = 1 (där signalen är en perfekt-tillförlitlighetsrapport om den enskilda klassen π(a)), men dippar vid inre m — till ungefär 34–39 % av den matchade MI:n vid m = 0,5, över tillförlitlighetsintervallet. Så en del av dämpningen när m stiger från 0 mot 0,5 *sammanfaller* med ett genuint fall i hur mycket kanalen berättar för regulatorn om tillståndet. En kritiker skulle rimligen kunna säga att denna komponent av effekten är förenlig med en variations-/informationsredogörelse och inte på egen hand demonstrerar en distinkt inriktningsbegränsning.

Två saker är relevanta för denna invändning, och endast en av dem är avgjord.

För det första är dämpningen oproportionerlig mot och annorlunda formad än MI-förlusten: MI är symmetrisk kring m = 0,5 (den faller och återhämtar sig sedan symmetriskt), medan värdeprofilen, trots att den också är icke-monoton, inte är en avbildning av MI-kurvan — värdet beror på hur den överlevande informationen avbildas på den *handlingsrelevanta* distinktionen, inte bara på dess kvantitet.

För det andra håller geometrikontrasten informationsinnehållet fast i en specifik och begränsad mening. De två registrerade geometrierna förskjuter varje handling till exakt en annan klass, så deras likelihoodvektorer är ommärkningar av en gemensam multimängd och deras ömsesidiga information från en enda observation under en *likformig* förfördelning är identisk vid varje m (§3.4). Därav följer inte att de är informationsekvivalenta längs en trajektoria. Vid icke-likformiga trosfördelningar tilldelar geometrierna samma likelihoodnivåer till olika latenta klasser och deras ömsesidiga information per observation divergerar — med upp till 0,22 bitar vid q = 0,85, m = 0,75, vilket överstiger kanalens totala informationsinnehåll under likformig förfördelning i delar av parameterområdet. Regulatorns trosfördelning är likformig endast vid t = 0. Geometrikontrasten genomförs därför nästan uteslutande vid trosfördelningar där likheten i §3.4 inte gäller.

En tidigare version av detta avsnitt drog den starkare slutsatsen — att värdeskillnaden mellan geometrierna inte kunde vara en informationskvantitetseffekt, eftersom kvantiteten var lika till följd av konstruktionen. Den slutsatsen dras tillbaka. Den förlitar sig på en likhet för en enstaka observation under likformig förfördelning för att motivera ett påstående om ett sekventiellt problem, och likheten överlever inte övergången.

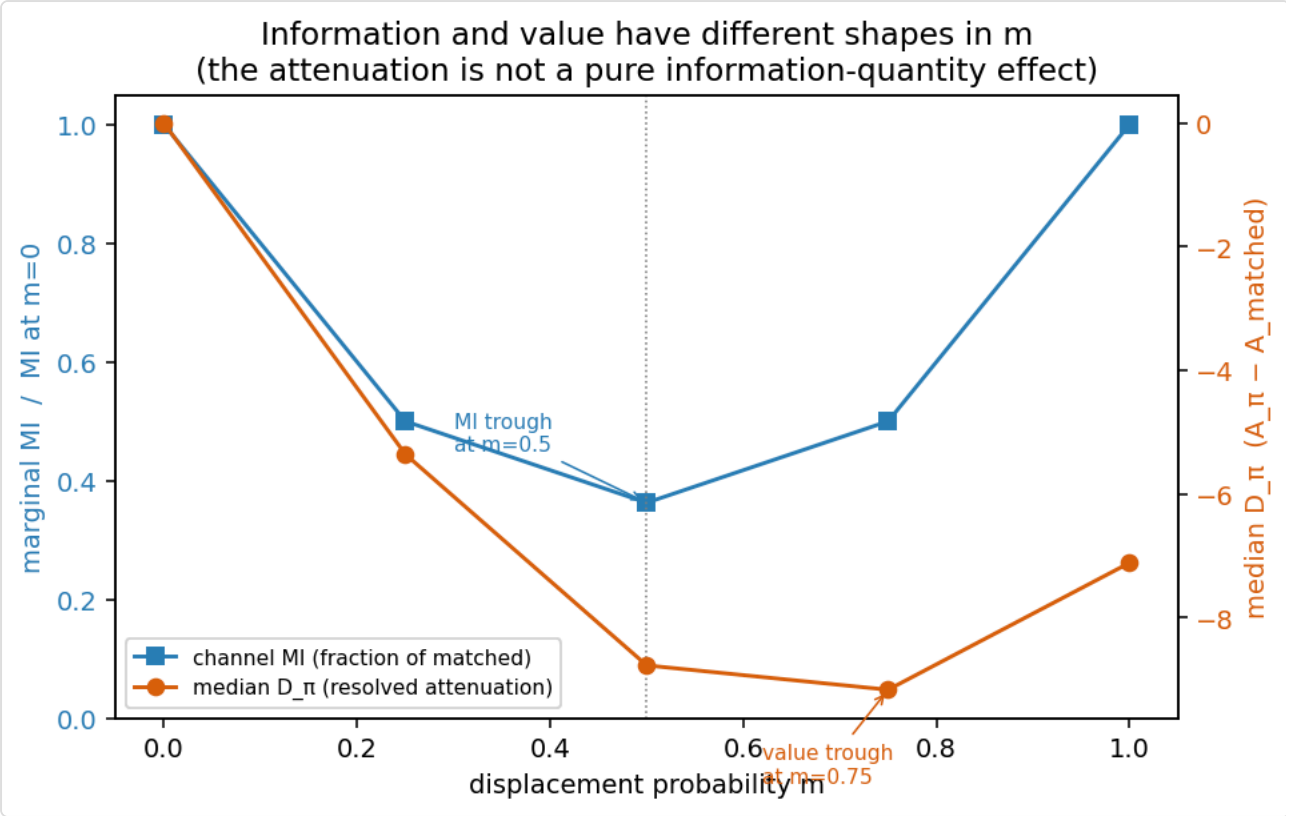
Vad geometrikontrasten fastställer utan inskränkning är att skillnaden inte är en *varietetseffekt*. Utsignalens kardinalitet, tillförlitligheten q, förskjutningssannolikheten m och likelihood-multimängden är identiska över π_4 och π_{2+2} till följd av konstruktionen, så ingen redogörelse i termer av hur många distinktioner kanalen kan göra kan skilja dem åt. Detta är det påstående som den nödvändig-inriktnings-förfiningen av Goodhart–Ashby-syntesen kräver — att nödvändig variation är nödvändig men inte tillräcklig — och det påverkas inte av korrigeringen. Observera också att artikeln inte behöver det starkare påståendet för att vara nyskapande gentemot informationsvärdeteori (§2.4): att informationskvantitet underbestämmer beslutsvärde är en fastställd utgångspunkt i den litteraturen, och bidraget här var aldrig det allmänna påståendet utan det lösta, geometriskt strukturerade fallet.

Huruvida skillnaden dessutom är fri från varje informationskvantitetsförklaring är nu en empirisk fråga snarare än en konstruktion, och den är registrerad som en sådan.

> ***RP-XXVII-1 (registrerad; efter värde-körningen, före detta test).*** *Längs de realiserade trosfördelningsbanorna i körning 16bc675b, ackumulera per-steg trosfördelningsbetingad ömsesidig information separat för π_4 och π_{2+2} över varje betingelses horisont. Prediktion: det ackumulerade informationsgapet återskapar inte värdegapet — i synnerhet uppvisar det inte en teckenvändning nära m = 0,75. Falsifikation: om den ackumulerade informationen skiljer sig mellan geometrierna med samma tecken som värdeskillnaden och vänder vid samma förskjutningsnivå, är geometrieffekten inte separerbar från en informationskvantitetsredogörelse inom denna modell, och ortogonalitetspåståendet dras tillbaka snarare än snävas in.*

Testets asymmetri är värd att påtala. Marginell MI är symmetrisk kring m = 0,5 medan värdets dal ligger nära m = 0,75; en informationskvantitetsredogörelse av geometrieffekten skulle behöva förklara en vändning vid en förskjutningsnivå där inget informationsmått i denna modell vänder. En bekräftad RP-XXVII-1 skulle därmed fastställa dissociationen genom demonstration snarare än genom konstruktion, vilket är ett starkare resultat än det som dras tillbaka.

Inramningen (§1–2) bör därför leda med geometriresultatet som den bärande evidensen och presentera m-dämpningen som stödjande men delvis sammanblandad, snarare än att behandla alla 82 % som lika ren demonstration av en inriktning-inte-variation-effekt.



Figur 4. Kanalens marginella ömsesidiga information (vänster axel, blå) faller symmetriskt till en dal vid m = 0,5 och återhämtar sig till m = 1, medan den medianlösta värdeminskningen D_π (höger axel, orange) når sin dal senare, nära m = 0,75. De två kurvorna har olika former i m, så värdedämpningen är inte en enkel avbildning av informationsförlusten — och geometrikontrasten (Figur 3), som håller varietet och ömsesidig information under likformig förfördelning exakt lika, isolerar den komponent av effekten som inget varietetsmått kan förklara. Huruvida något informationsmått kan förklara den är registrerat som ett öppet test (RP-XXVII-1, §5.2).

5.3 Vad studien inte fastställer

Prevalens. De 82,1 % är en andel av testade betingelser på en ändamålsenlig 74-cellerspanel selekterad för existens och heterogenitet, stratifierad över värdemagnituden men inte samplad likformigt från den 1 121-celler stora aktiva regionen. Det är inte en skattning av den andel av den regionen som dämpas, och bör aldrig rapporteras som en sådan. Huruvida dämpning är så här genomträngande över hela den aktiva regionen är en öppen fråga som kräver den registrerade likformiga sampel-uppföljningen. Fyndet är existens, robusthet och geometrisk struktur — inte prevalens.

De censurerade betingelserna. Av de 592 betingelserna konvergerade 106 (17,9 %) inte vid de registrerade rutnätsnivåerna och är censurerade. De är inte evidens för någonting — inte för dämpning, inte för dess frånvaro. De klustrar sig delvis (47 %) i de två lägsta signal-tillförlitlighetsraderna där den matchade Grind-1-baslinjen själv satt nära sin upplösningskant, så icke-konvergensen återspeglar plausibelt ärvd numerisk svårighet snarare än ett särdrag hos förskjutningen; men "plausibelt" är det operativa ordet, och enligt den frusna icke-eskaleringsdisciplinen drev vi dem inte till finare rutnät för att ta reda på det. En läsare bör behandla den löst-enhälliga dämpningen som stark inom dess 82 % och inte dra någon slutsats om de censurerade 18 %.

Berikning. Designen tillät att den förskjutna signalen skulle vara *mer* värd än matchad återkoppling: de två kanalerna är Blackwell-ojämförbara, så förskjuten återkoppling skulle i princip kunna bära mer beslutsrelevant information om någon sekundär latent variabel, vilket ger A_π > A_matchad. Ingen löst betingelse på denna panel visade det. Detta är ett genuint negativt utfall på en registrerad möjlighet, och det bör rapporteras som sådant — den ojämförbarhet som gör berikning *möjlig* gör inte att den *inträffar* under dessa förluster och denna parameterisering. Därav följer inte att berikning inte kan inträffa under andra förluster, andra K, eller annan latent struktur; endast att denna modell, ärligt tillfrågad, inte producerade det.

Generalitet bortom modellen. Resultatet är ett teorem-och-beräkning om en ändlig POMDP med K = 4, en specifik förluststruktur, en binär återkopplingskanal och en känd förskjutning. *Begreppet* nödvändig inriktning föreslås som allmänt — det är ett påstående om relationen mellan vad en observerbar storhet löser upp och vad en handling beror på, vilket inte är specifikt för denna modell — men *evidensen* är en enda löst instans. Artikeln bör läsas som att den fastställer att begränsningen är verklig och strukturerad i åtminstone ett exakt analyserbart fall, inte som att den mäter dess magnitud i något styrsystem.

5.4 Icke-monotoniciteten och innebörden av "maximal" missinriktning

Ett särdrag värt att dröja vid, eftersom det är kontraintuitivt och eftersom det disciplinerar begreppet: det värsta fallet är inte maximal förskjutning. Värdet är lägst nära m = 0,5 — där signalen är maximalt *tvetydig* mellan det rätta målet och ett felaktigt — och återhämtar sig delvis vid m = 1, där signalen blir en perfekt tillförlitlig rapport om ett *konsekvent* felaktigt mål. En konsekvent felaktig signal är mer användbar än en tvetydig-ibland-rätt, eftersom en regulator som känner förskjutningen delvis kan invertera en konsekvent avbildning men inte kan disambiguera en blandning. Detta innebär att "missinriktning" inte är en monoton skalär med en sämsta punkt vid extremen; dess kostnad har en topp vid mellanliggande tvetydighet. För styrningsläsningen är

varningen mot att likställa "maximalt missinriktad metrik" med "maximalt skadlig metrik" — en instrumentpanel som tillförlitligt mäter fel sak kan vara mindre skadlig än en som oförutsägbart mäter ibland rätt och ibland fel sak, eftersom den förra kan korrigeras för och den senare inte kan det.

5.5 Relation till den uppskjutna adaptiva grinden

Genomgående *känner* regulatorn förskjutningen — π och m är givna, och den uppdaterar optimalt under känd tvetydighet. Detta är avsiktligt: det isolerar värdeminskningen från missinriktning-som-given från det separata problemet att *härleda* missinriktningen. Den uppenbara nästa frågan — kan en regulator som *inte* känner förskjutningen lära sig den, och till vilken kostnad — är en distinkt studie, och en som denna design specifikt satte åt sidan. Det är inte en dold begränsning utan en registrerad räckviddsgräns: den adaptiva versionen kräver en regulator som upprätthåller och uppdaterar en tro över själva förskjutningen, vilket förändrar både mekanismen och estimandet (från värde-av-missinriktad-återkoppling till värde-av-att-lära-sig-missinriktningen). Det föreliggande resultatet är den nödvändiga baslinjen för den studien — man måste veta vad missinriktning kostar när den är känd innan man frågar vad den kostar när den måste upptäckas.

5.6 Implikation för styrningsprogrammet

Om nödvändig inriktning är en verklig begränsning oberoende av nödvändig variation, är seriens recept — höj den effektiva dimensionaliteten hos observationskanalen — nödvändigt men ofullständigt. En institution kan utöka sina instrumentpaneler längs fler oberoende dimensioner, överföra dessa signaler utan komprimering, och ändå styra illa om de distinktioner dess metriker löser upp är missinriktade mot de distinktioner dess interventioner beror på. Det dimensionella receptet besvarar *hur mycket* som ska observeras; inriktningsbegränsningen frågar *vad* som ska observeras — vilken distinktion, matchad mot vilken spak. Och eftersom inriktning har geometri, är korrektivet inte en skalär "mät rätt sak" utan en strukturell fråga om hur de observerade distinktionerna är arrangerade i förhållande till rummet av tillgängliga interventioner. Detta är, för serien, en andra axel av arkitektoniskt misslyckande vid sidan av dimensionell otillräcklighet — en som ett system kan hamna i just genom att lyckas med den första, genom att lägga till rik, troget överförd, högdimensionell observation av fel distinktioner. Den lösta modellen visar inte att verkliga styrsystem misslyckas på detta sätt; den visar att misslyckandemoden är strukturellt verklig, geometriskt strukturerad och osynlig för en rent dimensionell redogörelse.

Referenser

Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall, London. [Lagen om nödvändig variation.]

Bellman, R. (1957). *Dynamic Programming*. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Blackwell, D. (1951). Comparison of experiments. I *Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, s. 93–102. University of California Press, Berkeley.

Blackwell, D. (1953). Equivalent comparisons of experiments. *Annals of Mathematical Statistics*, 24(2), 265–272. doi:10.1214/aoms/1177729032.

Conant, R. C., & Ashby, W. R. (1970). Every good regulator of a system must be a model of that system. *International Journal of Systems Science*, 1(2), 89–97. doi:10.1080/00207727008920220.

Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of monetary management: the U.K. experience. I *Papers in Monetary Economics*, Vol. I. Reserve Bank of Australia. [Goodharts lag.]

Howard, R. A. (1966). Information value theory. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 2(1), 22–26. doi:10.1109/TSSC.1966.300074.

Kaelbling, L. P., Littman, M. L., & Cassandra, A. R. (1998). Planning and acting in partially observable stochastic domains. *Artificial Intelligence*, 101(1–2), 99–134. doi:10.1016/S0004-3702(98)00023-X.

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423 och 27(4), 623–656. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

Serieinterna referenser (Styrning som ingenjörskonst): Rapport I (medelvärdesproblemet), Rapport II (fraktalitetskravet), Rapport III (konstitutionell oobserverbarhet), Rapport IV (allmänningens kollaps under lågdimensionella kanaler), Rapport VI (Goodhart–Ashby-syntesen), Rapport VII (integration utan komprimering). Fullständiga hänvisningar i seriens bibliografi på bjornkennethholmstrom.org.

Not om numeriska metoder. Den simplexinterpolation som lösaren använder är CDF-Kuhn (Freudenthal)-trianguleringen av det reguljära rutnätet; Grind-1:s nedre-gräns-certifikat använder en empirisk Bernstein-koncentrationsgräns. Båda är standard och beskrivs med

implementationsdetaljer i reproducerbarhetsartefakterna (Appendix A) snarare än att göras anspråk på som bidrag.

Appendix A. Reproducerbarhet

Alla numeriska resultat härrör från en fast kedja av frusna artefakter. Var och en är innehållsadresserad med de första 16 hexadecimala siffrorna av sin SHA-256; körningen är deterministisk (ingen slumptalsgenerator i lösarens sökväg; det enda Monte Carlo-elementet, Grind-1:s nedre-gräns-certifikat, är en valideringsgräns som inte används i något rapporterat värde). Grind-2-produktionskörningen bär run_id 16bc675b, bunden till panelen, lösarens hash, rutnätsnivåer (G = 40/54/64), horisont (H = 64), geometrier och förskjutningsnivåer; en mismatch i någon av dessa avvisar kontrollpunkten.

Artefakt	Fil	SHA-256 (16)
Modellkontrakt (ES-2.0 rev5)	`ES-2.0-model-contract.md`	2c71487c2ce18287
Grind-1 förhandsregistrering	`ES-2.1-gate1-prereg.md`	154d403eacde14ef
Grind-2 förhandsregistrering (rev1.1)	`ES-2.2-gate2-prereg.md`	ea7db6b5ff508a2e
Grind-1 lösare (Kuhn)	`es21_gate1_solver_kuhn.py`	85560ac1e8c2d342
Grind-2 lösare (Kuhn, förskjuten kanal)	`es22_gate2_solver_kuhn.py`	53424370260e2656
Oberoende H = 2 validerare	`es22_h2_exact.py`	1f42d5762eb1e89f
Grind-2 produktionsdrivrutin	`es22_run_gate2.py`	f1585246503abaeb
Deterministisk efterbearbetning	`es22_postprocess_results.py`	5bdbe48637c4c600
Frusen 74-cellerspanelmanifest	`es22_panel_manifest.json`	7a525ac3ca1cfe14
Grind-1 aktiveringsyta (ändrad)	`es21_step5_amended.json`	22d1fbf37ddb29d1
Grind-2 råresultat (körning 16bc675b)	`es22_gate2_results.json`	e98b42bd45ab685b
Grind-2 bedömd omanalys	`es22_gate2_adjudicated.json`	4211345f293f3f60

Lösare. Bakåtinduktion på trosimplexet över K = 4, CDF-Kuhn (Freudenthal)-simplexinterpolation vid rutnätsnivåerna G = 40 → 54 → 64, horisont H = 64. Grind-2-lösaren är en minimal diff från Grind-1-lösaren, som endast ändrar återkopplingsobservationens likelihood till den trenivåers

förskjutna kanalen (§3.4); allt annat maskineri är identiskt, och m = 0-identiteten (V1) bekräftar att reduktionen är exakt.

Panel och klassificering. 74-cellerspanelen är selekterad deterministiskt från den frusna Grind-1-ytan enligt regeln i §3.5 (kvalificerad interiör $A > 11 \cdot \varepsilon_A$, tertilstratifiering med SHA-256-hashordning, registrerade ankare och snitt där de kvalificerar, ett angränsningspar per tertil) — ingen slumpmässig sampling. Klassificering är intervallregeln från §3.5 med $\delta_{min} = 0{,}05 \cdot \text{median}(A$ över panelen) = 0,648, grindad på oberoende konvergens för båda policyvärdena (§3.6). Efterbearbetningsskriptet regenererar varje rapporterat antal, andel och geometribedömningen från råresultat-JSON:en utan att lösa om, och är auktoriteten för siffrorna i §4; de två drivrutinssidorapporteringsproblem det korrigerar (poolning av det olösta antalet; den tillåtande geometriflaggan) är dokumenterade i dess huvud.

Valideringsmatriser. V1–V8-förpliktelserna (Tabell 1) utvärderades innan någon vetenskaplig betingelse tolkades; den exakta H = 2-uppräkningen (V7) delar ingen interpolationskärna med produktionslösaren och bekräftar oberoende exakt modellkonjugeringssymmetri (spridning 4×10^{-16}), vilket fastställer att produktionslösarens lilla konjugeringsspridning är interpolationsbias inom den registrerade enveloppen, inte en modellasymmetri.

Hårdvara. Ryzen 7 3700X, 16 trådar; produktionskörningen slutfördes på ungefär 2,5 timmar med 12 arbetsprocesser. Endast numpy/scipy; ingen GPU, inget nätverk i lösningsvägen.
